

Bling-Bang-Bang-”Bone”

- ボーン/スキニングについて知ろう -
魔術学舎United Blender本科 基盤系授業

今日のもくじ

- 3Dモデルを動かす方法について学ぶ
 - 3Dモデルを動かす、とは？
 - ボーンってなんなのさ
- ボーンを使ってみよう
 - ボーンを作る
 - ボーンとオブジェクトを関連付ける
 - ボーンと頂点を関連付ける
 - 実際に動くか確認する
- ウェイトペイントの話

3Dモデルを動かすボーン

3Dモデルを動かしたい！

「動く3Dモデル」と「動かない3Dモデル」

何が違うのでしょうか？

- アバターは手足や髪などが動く
- アクセサリーは揺れたりするものもあるし、動かないものもある
- 単に「動かす」といっても、様々な動かし方があるかも？

3Dモデルを動かしたい！

3Dモデルを動かす方法

- ボーンを用いる方法
- シェイプキーを用いる方法
- 物理シミュレーションを用いる方法

3Dモデルを動かしたい！

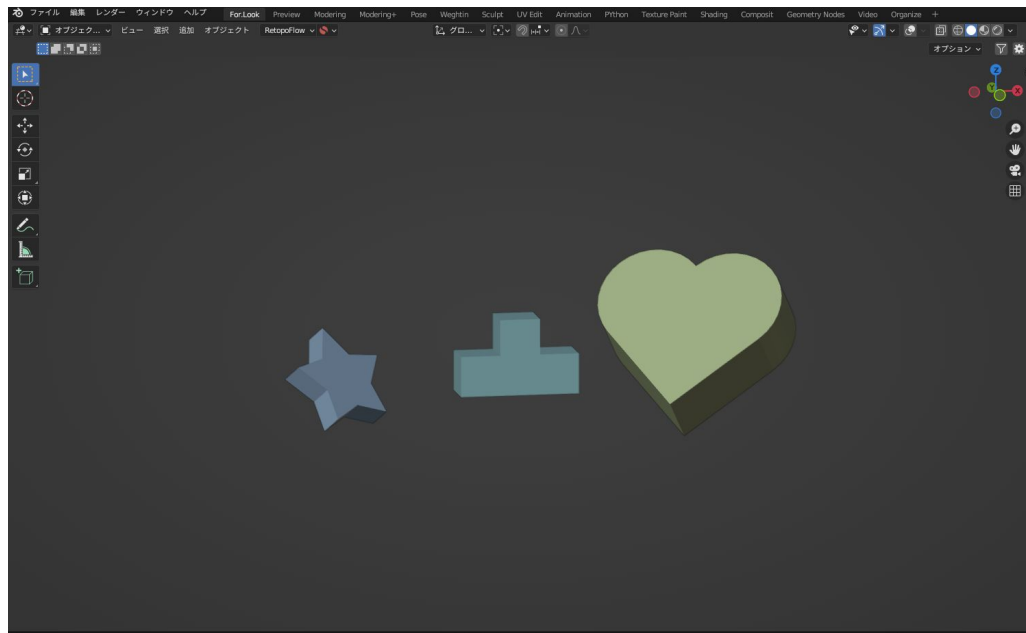
3Dモデルを動かす方法

- **ボーン**を用いる方法
- シェイプキーを用いる方法
- 物理シミュレーションを用いる方法

今回は、ボーンを用いる方法に焦点を当ててお話します！

ボーンってなんなのさ

今回は、先週の授業で作った小物をボーンを使って動かしてみます！



どんな形が作れましたか？

ボーンってなんなのさ

Bone (ボーン)

- (Skinned Mesh Rendererに結びついた) 親子構造をもつGameObjectの集まり
- Unity上ではGameObjectとして扱われている
- その名の通り、「骨」のようなもの
- **3Dモデルを動かすためのもの**

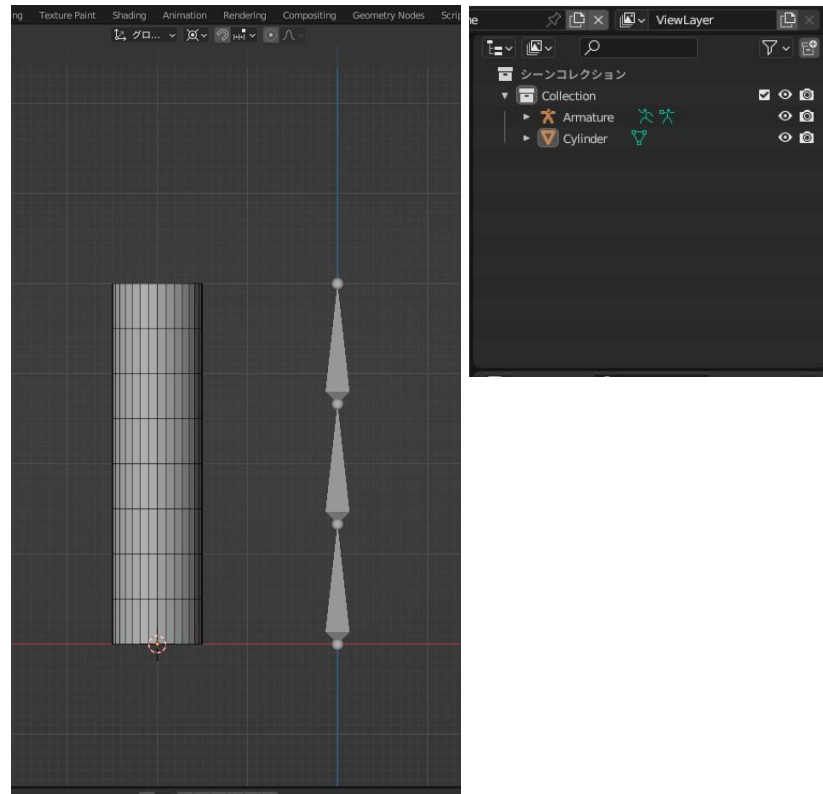


SkinnedMeshRenderer主に変形情報を持つ[メッシュ](#)を取り扱うためのものです。

ボーンってなんなのさ

Bone (ボーン)

- Blender上でボーンを眺めてみよう

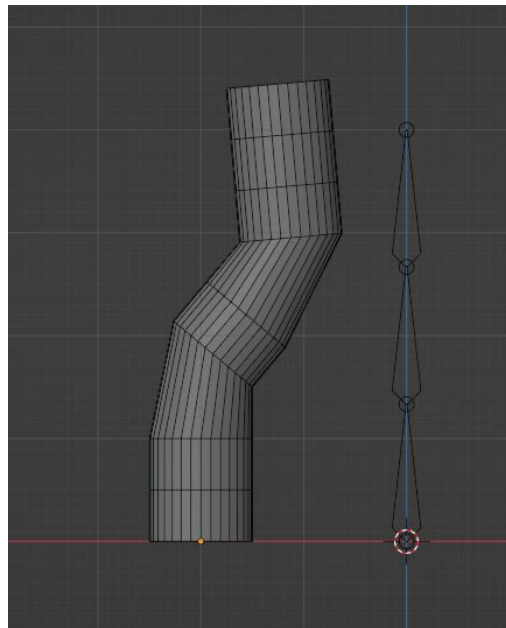


ボーンってなんなのさ

例えば、筒状の3Dモデルを曲げる時、
こういった操作をするでしょうか？

モデリングの回を思い出してみましょう！

回転..... Rotation.....

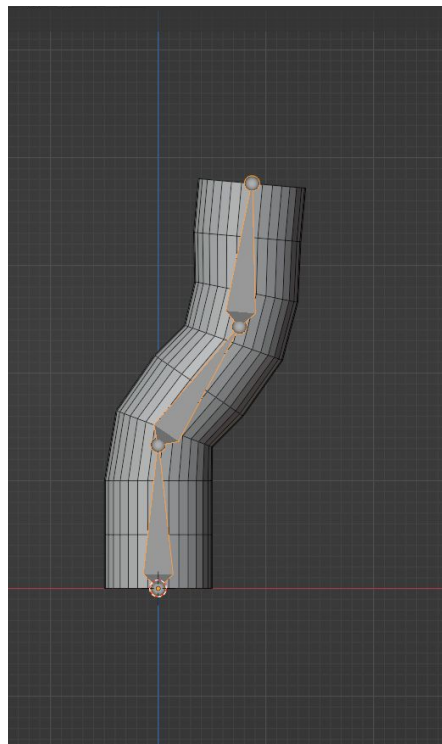


ちなみにこの筒は、円柱(Cylinder)を追加して、ループカットで作っています。

ボーンってなんなのさ

わたしたちは、頂点を動かすことによって、
様々な形状を作ることができました。

Boneとは、3Dモデルを動かす方法、
すなわち**頂点を動かす方法**です。



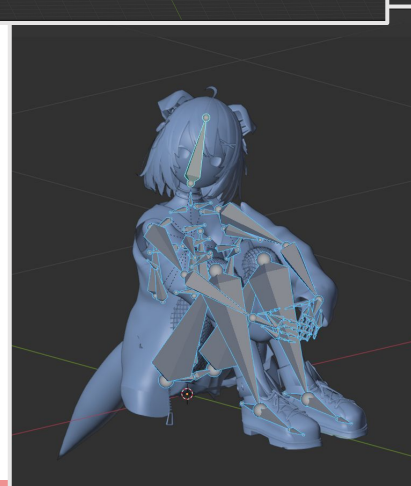
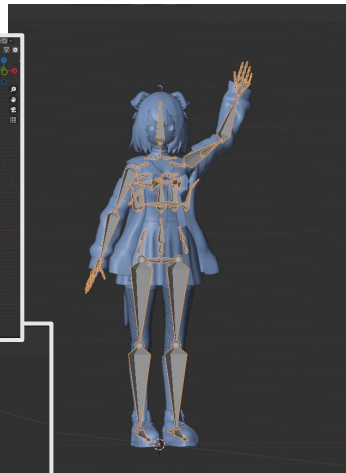
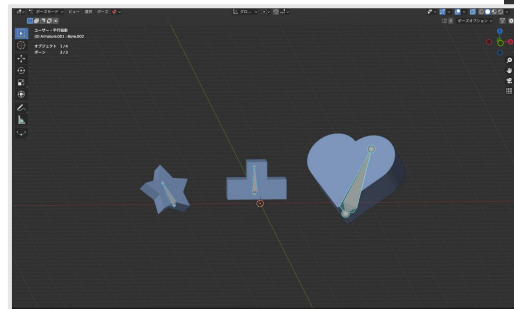
ボーンってなんなのさ

ボーンの特徴

3Dモデルを動かす ことができる

しかも、動かすボーンによって
3Dモデルのどの部分が動くのかが変化する

→「**3Dモデルを動かす**」とは？





ボーンってなんなのさ

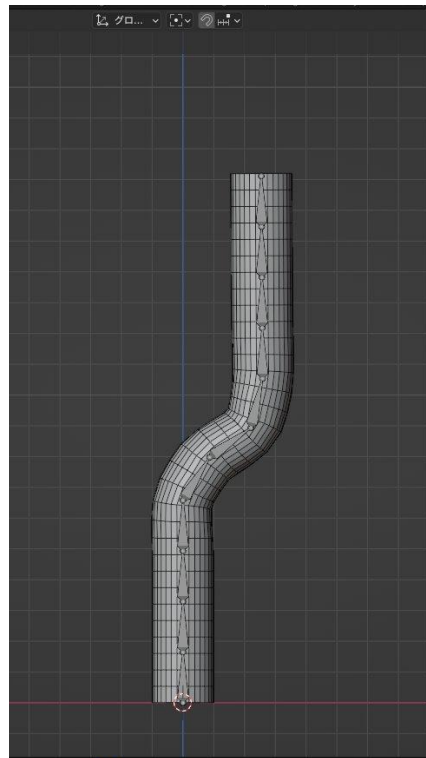
ボーンの特徴

3Dモデルを動かす ことができる

頂点を動かす ことができる

動かすボーンによって3Dモデルの
どの部分が動くのかが変化する

動かすボーンによって3Dモデルの
どの頂点が動くのかが変化する



ボーンを使ってみよう

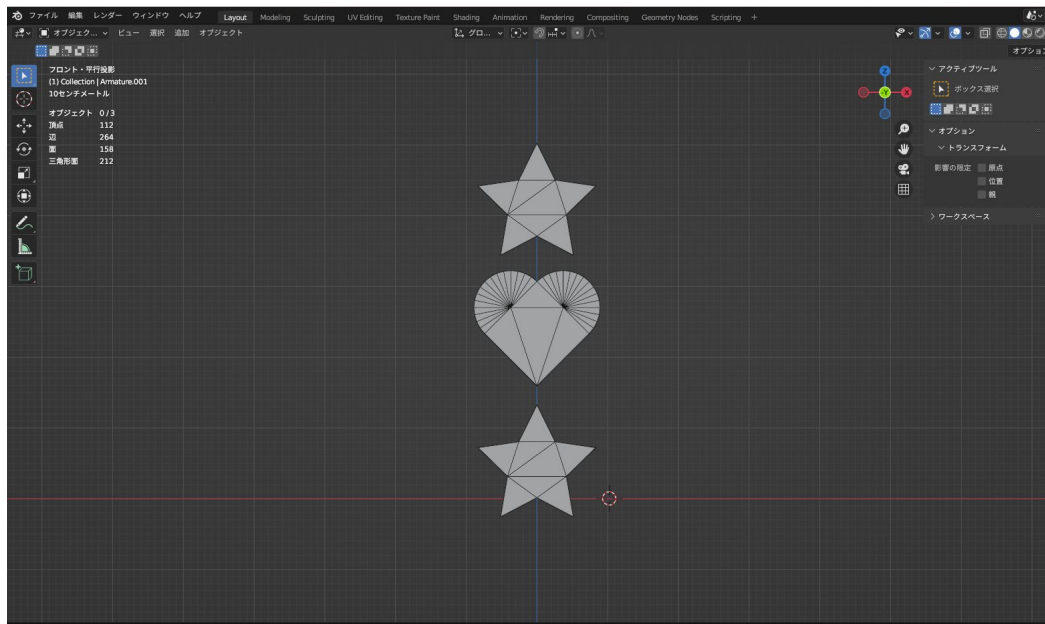
ボーンを使おう

ボーンを使うには？

1. ボーンを作る
2. ボーンと頂点を関連付ける
3. 実際に動くか確認する

ボーンを使おう

今回は、このようなモデルを動かしていくを考えます。

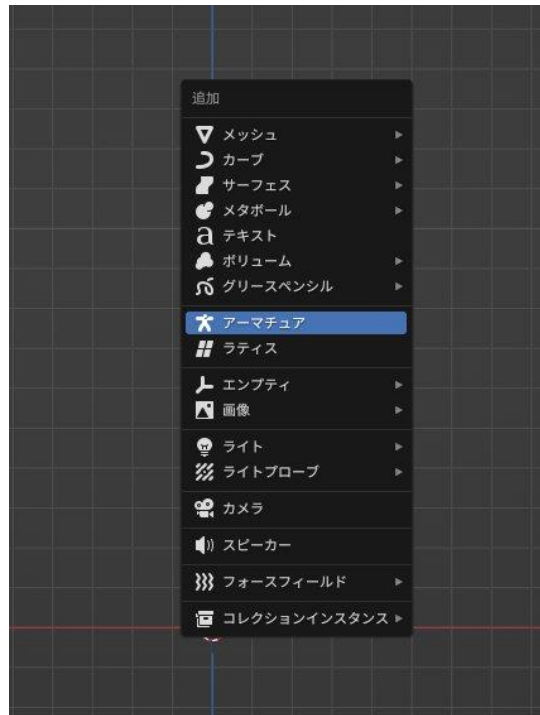


ボーンを作る

まずは、最初のボーンを作しましょう。

追加 (Shift + A)

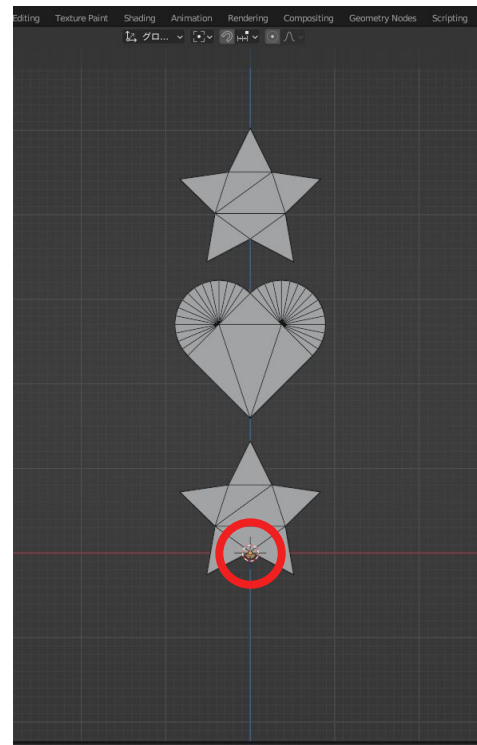
→アーマチュア



ボーンを作る

このままだとメッシュの中に
ボーンが隠れてしまいますね.....

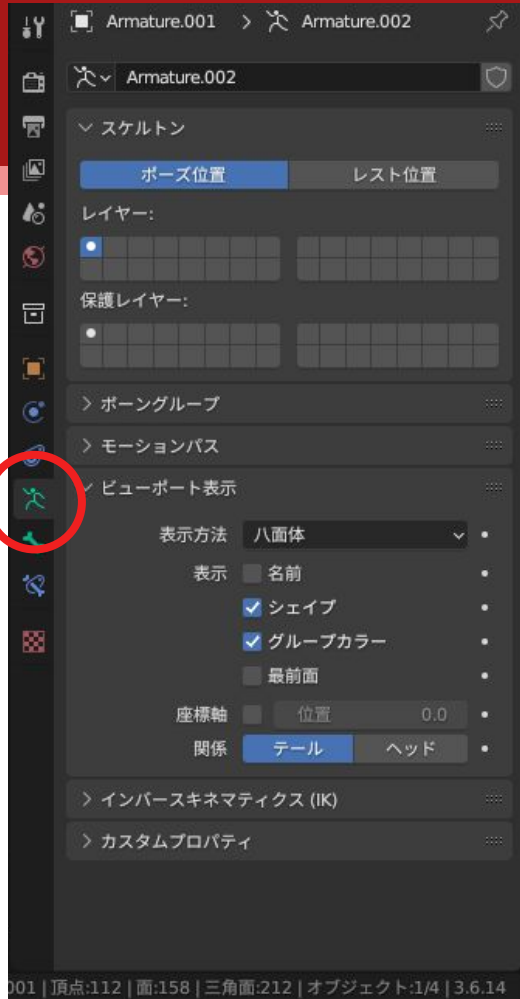
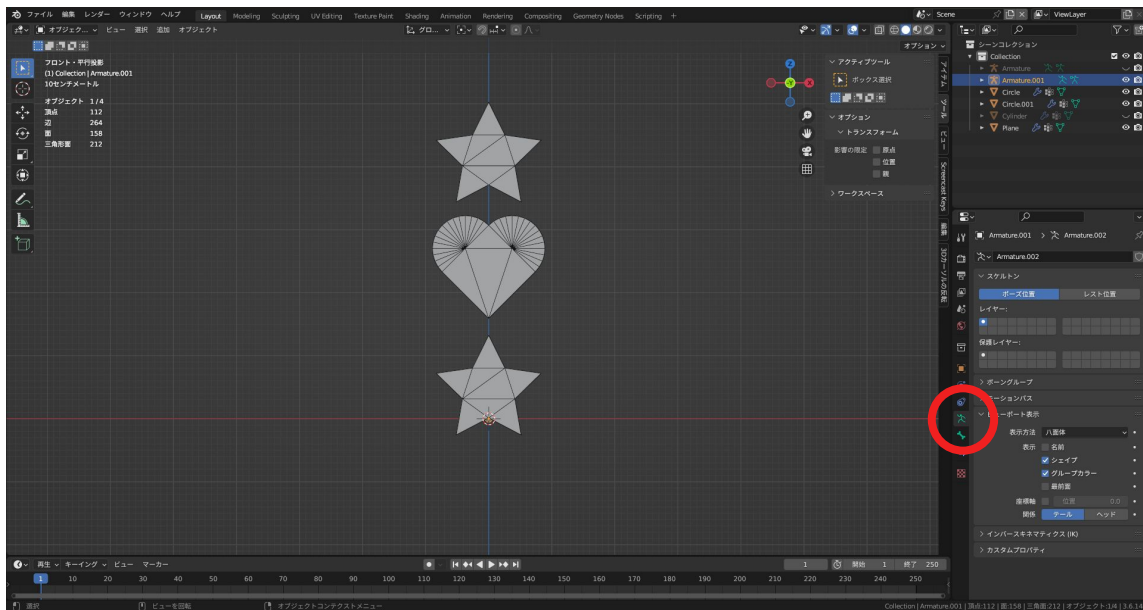
ボーンが見えるように
少し細工をしましょう！



赤丸の箇所にちゃんとボーンがあります

ボーンを作る

プロパティウィンドウ→
オブジェクトデータプロパティ

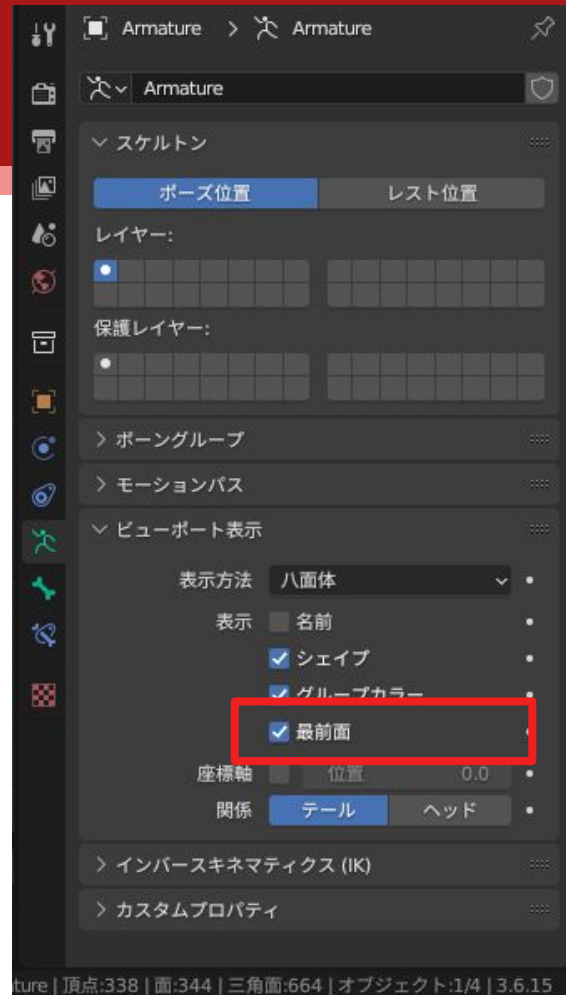


001 | 頂点:112 | 面:158 | 三角面:212 | オブジェクト:1/4 | 3.6.14

ボーンを作る

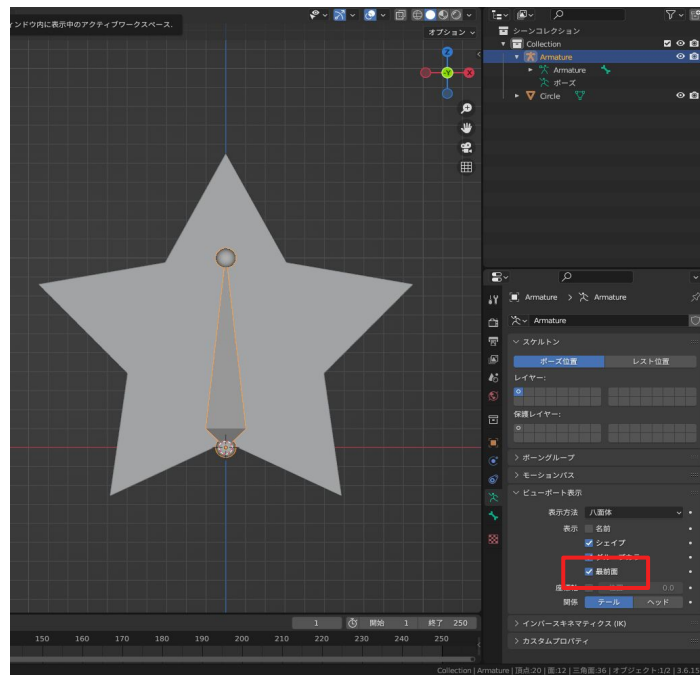
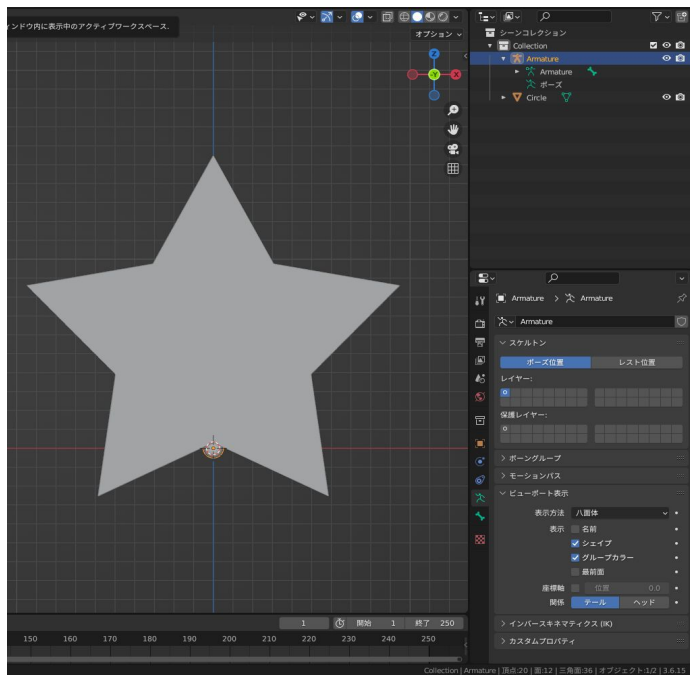
ビューポート表示→

「最前面」にチェックを入れる



ボーンを作る

ビューポート表示によるボーンの見え方の違い

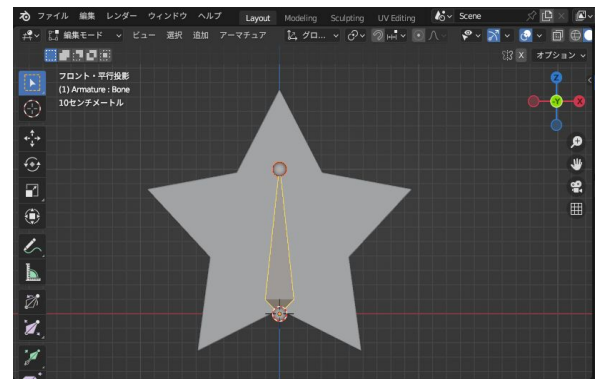
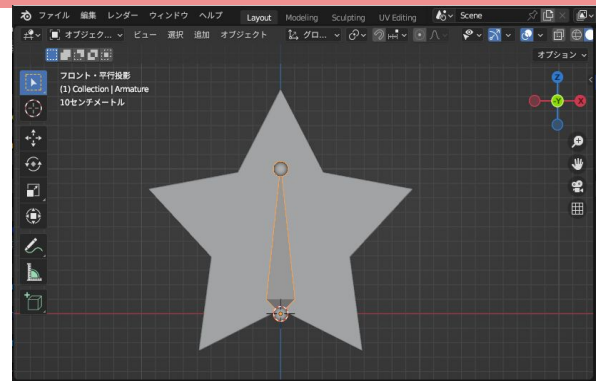


ボーンを作る

ボーンを増やしていくためには、
ボーンを選択して 編集モードに入ります。

ボーンを選択して[Tab]

メッシュの編集モードでは頂点1つずつを触れたように、
ボーンの編集モードではボーン1つずつを触れます。



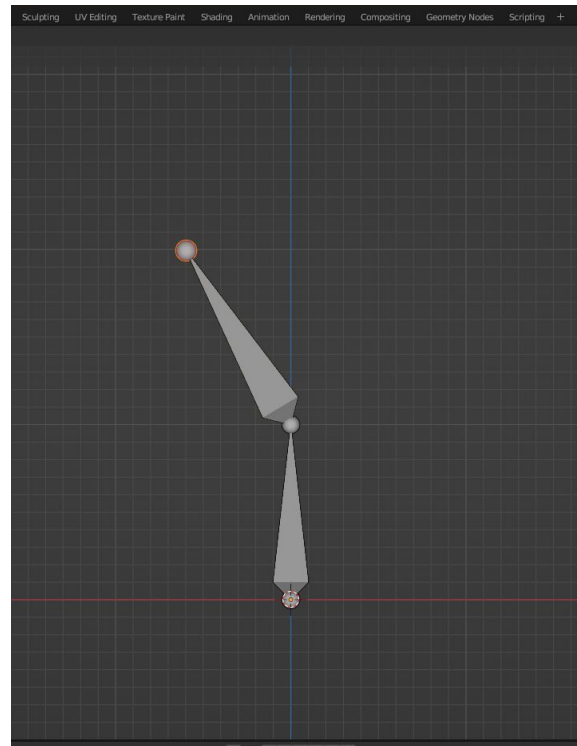
Ctrl Tabだとポーズモードになるぞ！ メッシュと挙動が違うね！

ボーンを作る

「頂点を押し出して増やす」ことを覚えていますか？

同様にボーンも「押し出して増やす」ことができます。

ボーンの先端を選択
→[E (Extrude)]で押し出し





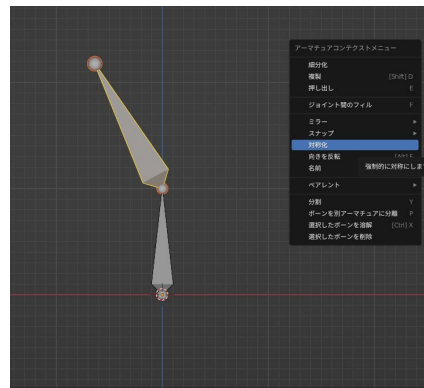
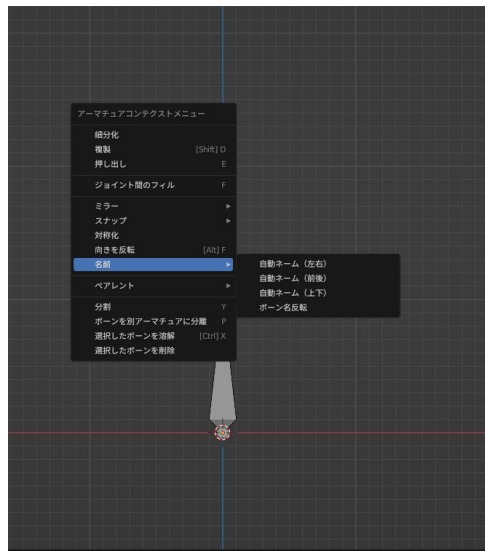
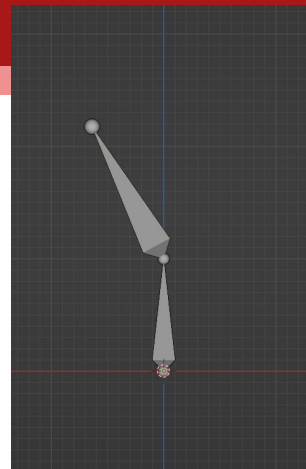
ボーンを作る

左右対称、できます！

ここでは、「対象化」を用いる方法を紹介します。

アーマチュアコンテキストメニューは
右クリックから出せます。

名前→「自動ネーム(左右)」をしてから、
「対象化」すると左右対称になります。

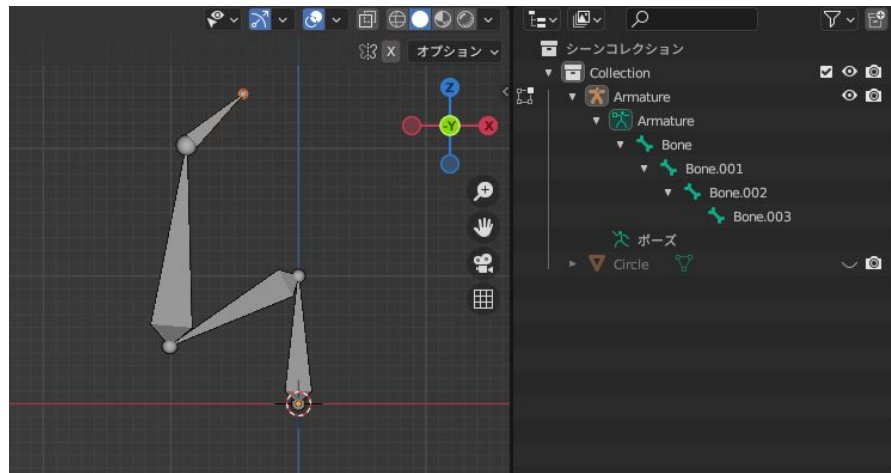


ボーンを作る

Blenderではボーンに長さがあります。

多くのボーンは別のボーンから繋がっている状態です。

[E (Extrude)]で押し出して
ボーンを作ると、自動的に
ボーンの親子関係が作られます。

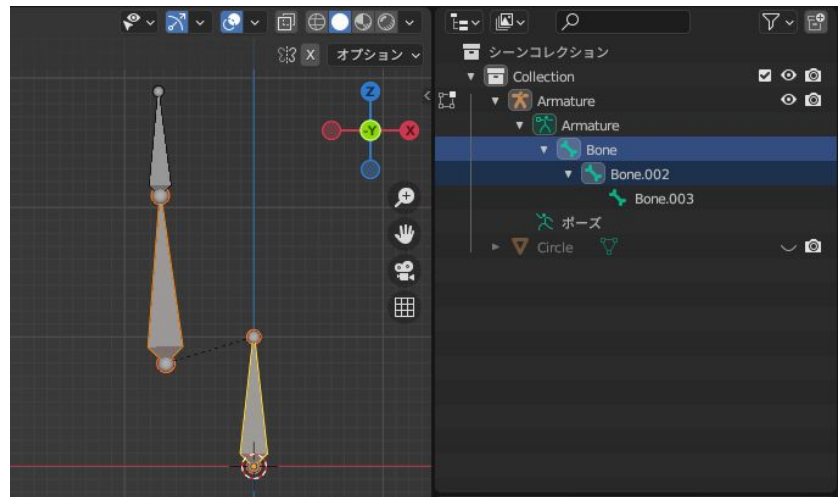


ボーンを作る

Blenderではボーンに長さがあります。

多くのボーンは別のボーンから繋がっている状態です。

繋がっている状態でなくても、親子関係があればちゃんと追従します。

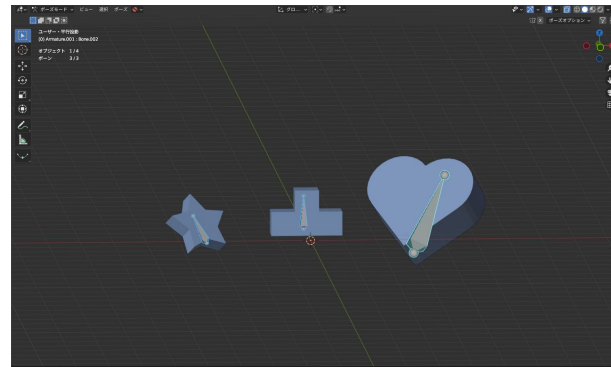


ボーンと頂点を関連付ける

ボーン生成ができた！

それだけだとメッシュは動かない.....

ボーンを動かした時にメッシュが
どのように動くかわからない.....



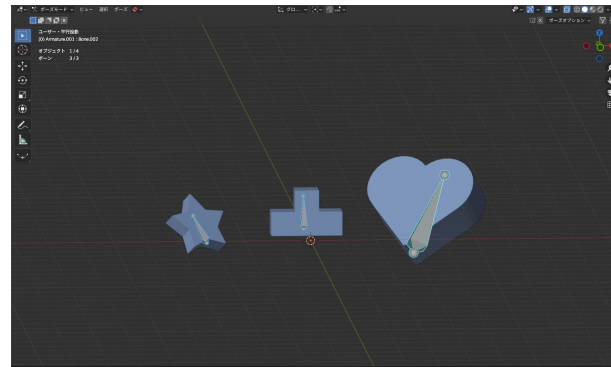
ボーンと頂点を関連付ける

ボーン生成ができた！

それだけだとメッシュは動かない.....

ボーンを動かした時にメッシュが
どのように動くかわからない.....

→ **ウェイト塗り (ウェイトペイント)** が必要



ボーンと頂点を関連付ける

ところで.....

Q. メッシュはどんなものでできていましたか？
特に、最小単位はなんでしたか？

ボーンと頂点を関連付ける

ところで.....

Q. メッシュはどんなものでできていましたか？
特に、最小単位はなんでしたか？

A. 面の集まり、辺の集まり、そして最小単位は頂点の集まり

ボーンと頂点を関連付ける

ところで.....

Q. メッシュはどんなものでできていましたか？
特に、最小単位はなんでしたか？

A. 面の集まり、辺の集まり、そして最小単位は**頂点の集まり**

ボーンと頂点を関連付ける

Q. メッシュはどんなものでできていましたか？
特に、最小単位はなんでしたか？

A. 面の集まり、辺の集まり、そして最小単位は**頂点の集まり**

3Dモデルを動かすには頂点を動かさなければいい
なぜなら、頂点が動けば辺がうごいて、面が動くから

じゃあ、**頂点をボーンに合わせて動くようにしよう** ！



ボーンと頂点を関連付ける

Q. メッシュはどんなものでできていましたか？
特に、最小単位はなんでしたか？

A. 面の集まり、辺の集まり、そして最小単位は**頂点の集まり**

3Dモデルを動かすには頂点を動かさせればいい
なぜなら、頂点が動けば辺がうごいて、面が動くから

じゃあ、**頂点をボーンに合わせて動くようにしよう** ！

→これが、**ウェイトペイント**

ボーンと頂点を関連付ける

ウェイトペイント

頂点をボーンに合わせて動くように設定するもの

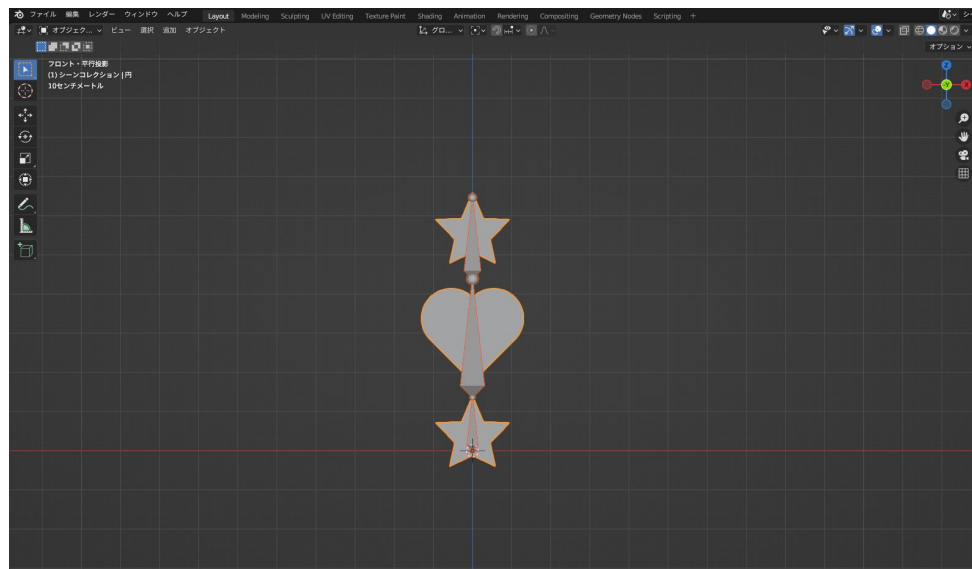
より詳細には、各ボーンにそれぞれの頂点が
どのくらい(0~1)追従して動くかを設定する行為

ボーンと頂点を関連付ける

Blenderの自動ウェイト機能を使ってウェイト塗りをやってみよう！

オブジェクトモードで、
メッシュ→ボーンの順で
[Shift] を押しながらクリック

最後に選択したものが
ボーンになるようにしましょう



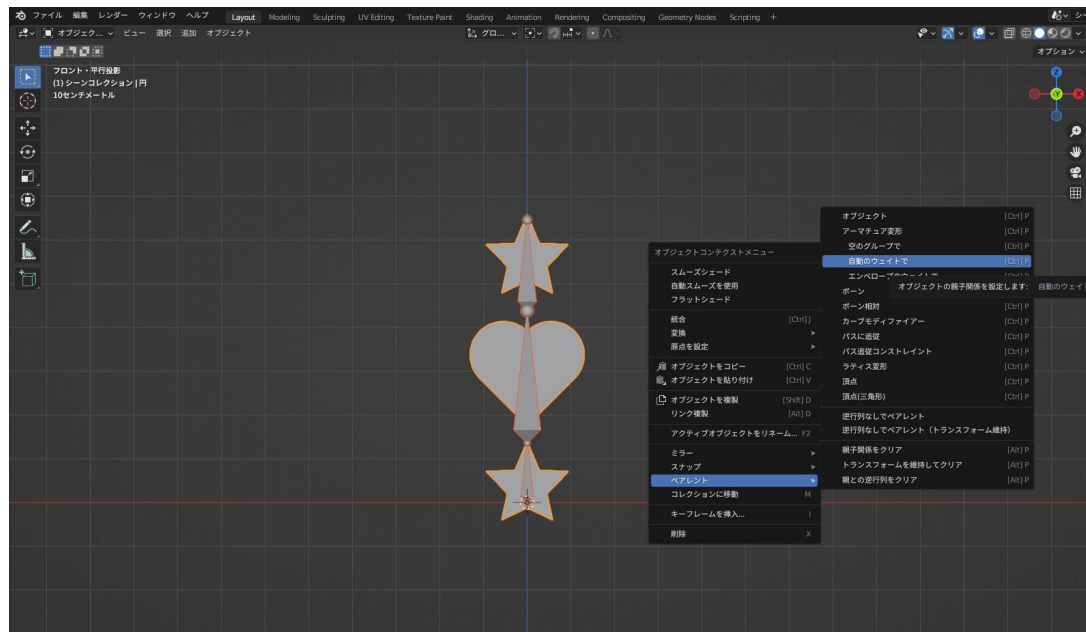
[Shift]を押しながらクリックで、複数選択ができます。「最後に選択したオブジェクトが何か」がとても大切です。

ボーンと頂点を関連付ける

Blenderの自動ウェイト機能を使ってウェイト塗りをやってみよう！

[右クリック]
→ペアレント
→自動のウェイトで

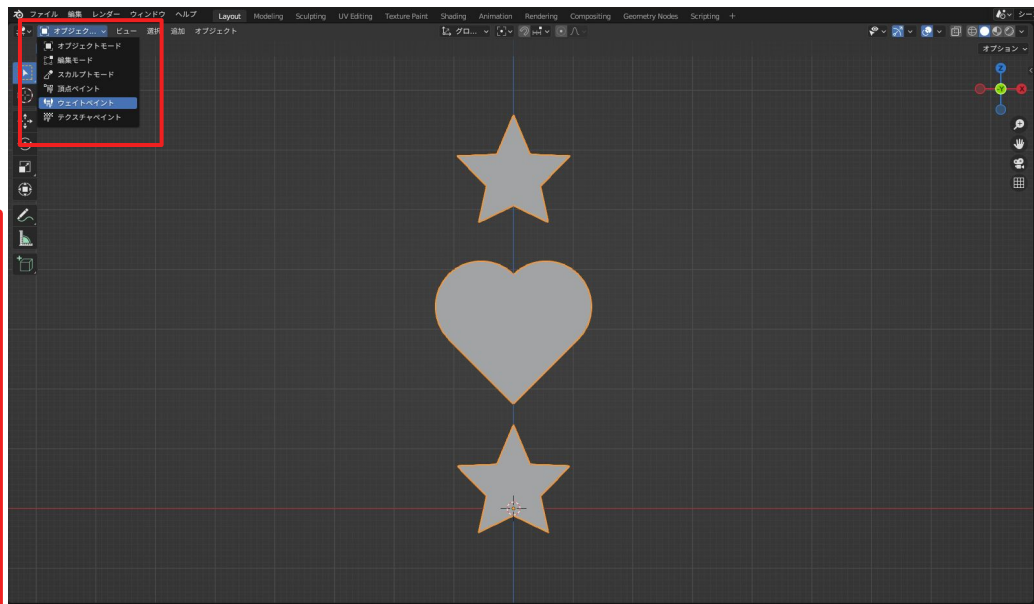
自動でよければ、
これでおしまい！



ボーンと頂点を関連付ける

設定されたウェイトの値を見てみよう

メッシュを選択して、
「ウェイトペイント」
モードを選択する



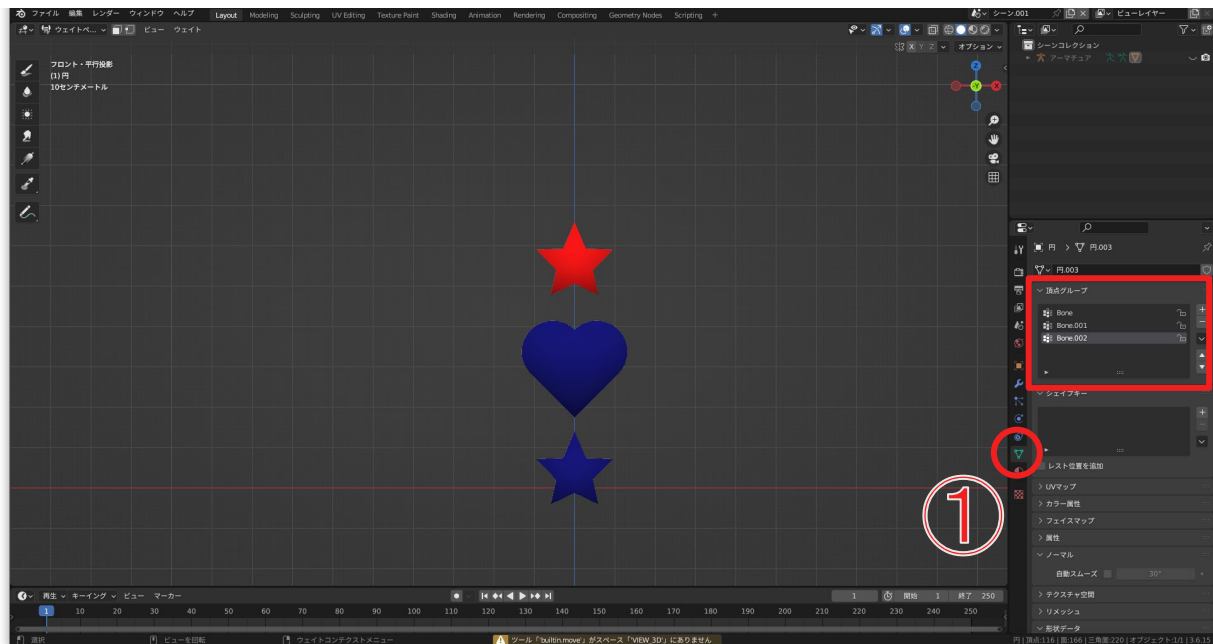
「オブジェクト」「編集モード」もここから選択できる

ボーンと頂点を関連付ける

設定されたウェイトの値を見てみよう

プロパティから
①を選択

頂点グループから
ボーンの名前を選ぶと、
対応したボーンの
ウェイトがどれくらい
割り当てられているか
視覚化される



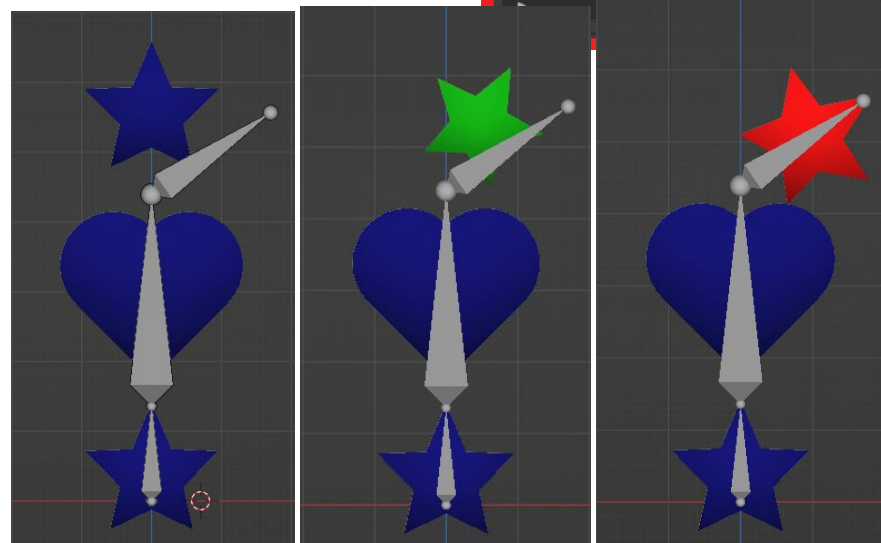
ボーンと頂点を関連付ける

設定されたウェイトの値を見てみよう

ウェイト0の場合、頂点グループで
選んだボーンに合わせて動かない

ウェイト1の場合、頂点グループで
選んだボーンに合わせて動く

中間のウェイトの場合、
選んだボーンに合わせて少し動く



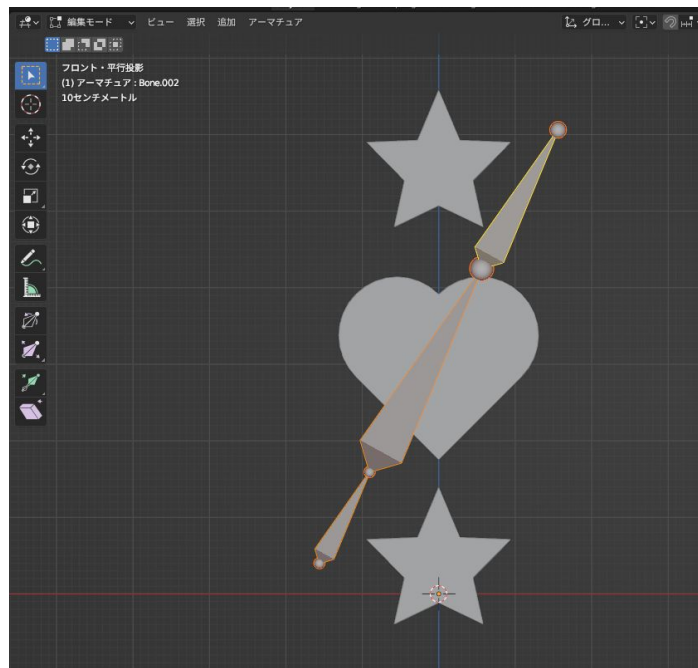
←ウェイト0

ウェイト1→

動くか確認する

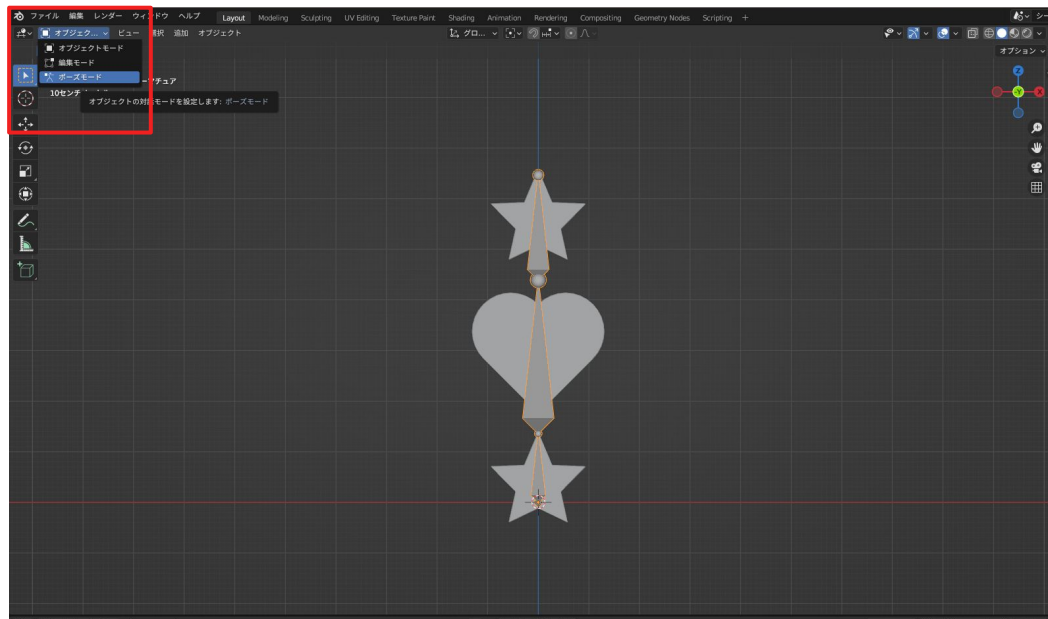
ここまでやっても、ボーンの編集モードではうまくメッシュが動いてくれません。

ボーンに合わせてメッシュを動かす、**「ポーズモード」**が存在します！



動くか確認する

オブジェクトモードでボーンを選択して、
3Dビューポート左上から
「ポーズモード」を選択

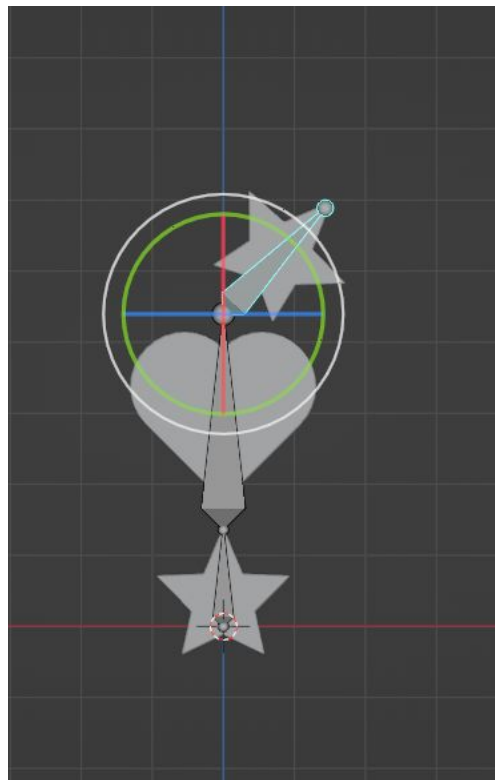


メッシュを選択した時と比較して、選べるモードが変化しているのが分かりますか？

動くか確認する

ポーズモードでボーンを選択し、
[R]を押して回転させると
メッシュがついてきます！

ボーンを動かして様々な
形状に変更してみましょう！



Bling-Bang-Bang-”Bone”

魔術学舎United Blender本科 基盤系授業

題名 Arial Bold 36point

副題(ふくだい) Arial 24point 赤は#FF1010

メインテキスト Arial 20point

改行間隔:1行 Shift+改行でわざと詰めることもある

実はテンプレ化されてないので、このスライドをコピペで流用してる
こういう、インデント上げはだいたい16point

- 箇条書きをよく使う
- 若干行間狭いがち



ところで頂点グループとは

頂点グループとはBlenderの一つ機能であり、頂点をより扱いやすい形にした機能の一つです。

現在説明したウェイトペイント機能も頂点グループに依存した機能の一つであり、Armatureモディファイアを使ってメッシュを動かす際に、ウェイトの割り当て管理として頂点グループを扱います。

そのほかにも変形に際したモディファイアを扱う際にマスク機能としても用いることができます。

具体的にはプロパティパネルの逆三角形のオブジェクトデータプロパティの項目で扱います。

頂点グループ項目では新規グループ、もしくは Armatureとの空のグループのペアリング設定でグループを生成することができ、左下の割り当てボタンを使って任意の頂点グループに任意の頂点を割り当てることができます。

また、ウェイトペイントでブラシ、またはグラデーションを使ってウェイトを塗った際にも、指定した頂点グループに自動で頂点が追加されることとなります。